专 题 报 告

基于 Dask 计算图的遗传规划高频因子挖掘框架——机器学习选股系列研究之二

方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告

分析师

曹春晓 登记编号：S1220522030005

联系人 郭樾

相 关 研 究

《OpenClaw 赋能金融投研：17 个高效应用案例详解——AI Agent 赋能金融投研应用系列之三》2026.02.21

《个人 AI 助理 OpenClaw 部署及其在金融投研中的应用研究——AI Agent 赋能金融投研应用系列之二》2026.02.04

《主动权益 QDII 基金整体增持美股减持港股，偏股 FOF 积极增持重仓美股互认股基及中韩半导体 ETF》2026.02.04

《中际旭创新晋主动权益基金第一大重仓，有色化工两大周期行业配置比例环比涨幅均超 1%———主动权益基金季报分析 2025Q4》2026.01.30

《特色量价类因子上半年表现强势，下半年波动加大——高频因子低频化系列 2025 年表现回顾》2026.01.16

《指增产品超额全面回暖，ETF 市场继续保持高景气增长——金融工程 2026 年度策略》2025.12.24

遗传规划（Genetic Programming，GP）是更广泛的进化计算领域的一个子领域，其根源可追溯至遗传算法（Genetic Algorithm，GA）。然而，与主要用于优化参数的传统遗传算法不同，遗传规划旨在进化出算式本身作为问题的解决方案。遗传规划的核心可以概括为“随机性”和“方向性”的权衡，算法既要保证种群往更好的方向进化迭代，又要保证其种群的多样性与进化的随机性，防止陷入局部最优解。

为实现日频与分钟频数据混合输入的高频因子自动化挖掘，本文基于遗传规划库 gplearn 与分布式计算库 dask 进行深度重构，构建了一套高效且硬件友好的高频因子挖掘框架。借助 dask 的分布式计算图与惰性求值机制，分钟频数据得以分块存储、按需加载，在突破内存限制的同时，保持了高性能计算，为混合频率因子挖掘提供了坚实的技术底座。

在框架优化方面，通过将分钟数据封装为 dask array，使其以分块形式高效参与遗传规划迭代；基于 dask 算子对遗传规划分钟频算子进行重构，使得因子表达式的执行可映射为 dask 计算图，进而实现了高效的并行调度；此外，通过扩充算子库、引入覆盖度与多样性控制机制、设计多元化适应度函数，有效提升了挖掘效率与因子多样性，使算法更聚焦于增量信息的发现。

基于上述框架，本文初步挖掘了 10 个低相关性的遗传规划因子。单因子 20 日 Rank IC 最高达 8.91%，ICIR 达 5.10，多空组合年化收益率最高为 19.13%，信息比率达 2.26。将遗传规划因子与既有因子群等权合成后，合成因子 20 日 Rank IC 提升至 13.24%，ICIR 为 4.61，多空组合年化收益率达 38.41%，信息比率达 2.40。

风险提示：

本报告基于历史数据分析，历史规律未来可能存在失效的风险；市场可能发生超预期变化；各驱动因子受环境影响可能存在阶段性失效的风险。

正文目录

1 遗传规划简介 5
1.1 公式树的表达与公式计算机制 5
1.2 遗传规划算法流程 7
1.3 进化的选择 7
1.4 gplearn 的参数 8
2 gplearn 的改进 8
2.1 数据结构与训练数据的分布式储存 8
2.2 基于 dask 计算图的函数库构建 10
2.3 覆盖度控制、多样性控制与入库要求 13
2.4 适应度函数构造 13
3 因子挖掘流程与成果 14
3.1 因子挖掘参数 14
3.2 因子挖掘成果 15
3.2.1 因子 fzgp_001 详细测试结果 17
3.2.2 因子 fzgp_002 详细测试结果 18
3.2.3 因子 fzgp_003 详细测试结果 19
3.2.4 因子 fzgp_004 详细测试结果 20
3.2.5 因子 fzgp_005 详细测试结果 22
3.2.6 因子 fzgp_006 详细测试结果 23
3.2.7 因子 fzgp_007 详细测试结果 24
3.2.8 因子 fzgp_008 详细测试结果 26
3.2.9 因子 fzgp_009 详细测试结果 27
3.2.10 因子 fzgp_010 详细测试结果 28
3.3 合成因子绩效统计 29
4 总结与改进方案 31
4.1 总结 31
4.2 后续优化方向 32
5 风险提示 32

图表目录

图表 1：二叉树公式 5
图表 2：gplearn 公式计算流程图 6
图表 3：遗传规划总流程图 7
图表 4：gplearn 主要训练参数 8
图表 5：数据结构示意图 9
图表 6：分块运算示意图 10
图表 7：三维函数库 12
图表 8：降维函数库 12
图表 9：二维函数库 13
图表 10：因子挖掘主要参数 15
图表 11：遗传规划挖掘成果概览 15
图表 12：遗传规划挖掘因子绩效概览 16
图表 13：遗传规划因子累积 Rank IC 16
图表 14：遗传规划因子间秩相关系数 16
图表 15：遗传规划因子与方正因子池间秩相关系数 17
图表 16：因子 fzgp_001 分层测试表现统计 17
图表 17：因子 fzgp_001 十分组及多空净值走势 17
图表 18：因子 fzgp_001 分年度表现 18
图表 19：因子 fzgp_001 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 18
图表 20：因子 fzgp_002 分层测试表现统计 18
图表 21：因子 fzgp_002 十分组及多空净值走势 19
图表 22：因子 fzgp_002 分年度表现 19
图表 23：因子 fzgp_002 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 19
图表 24：因子 fzgp_003 分层测试表现统计 20
图表 25：因子 fzgp_003 十分组及多空净值走势 20
图表 26：因子 fzgp_003 分年度表现 20
图表 27：因子 fzgp_003 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 20
图表 28：因子 fzgp_004 分层测试表现统计 21
图表 29：因子 fzgp_004 十分组及多空净值走势 21
图表 30：因子 fzgp_004 分年度表现 21
图表 31：因子 fzgp_004 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 22
图表 32：因子 fzgp_005 分层测试表现统计 22
图表 33：因子 fzgp_005 十分组及多空净值走势 22
图表 34：因子 fzgp_005 分年度表现 23
图表 35：因子 fzgp_005 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 23
图表 36：因子 fzgp_006 分层测试表现统计 23
图表 37：因子 fzgp_006 十分组及多空净值走势 24
图表 38：因子 fzgp_006 分年度表现 24
图表 39：因子 fzgp_006 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 24
图表 40：因子 fzgp_007 分层测试表现统计 25
图表 41：因子 fzgp_007 十分组及多空净值走势 25
图表 42：因子 fzgp_007 分年度表现 25
图表 43：因子 fzgp_007 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 25
图表 44：因子 fzgp_008 分层测试表现统计 26
图表 45：因子 fzgp_008 十分组及多空净值走势 26

图表 46：因子 fzgp_008 分年度表现 26
图表 47：因子 fzgp_008 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 27
图表 48：因子 fzgp_009 分层测试表现统计 27
图表 49：因子 fzgp_009 十分组及多空净值走势 27
图表 50：因子 fzgp_009 分年度表现 28
图表 51：因子 fzgp_009 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 28
图表 52：因子 fzgp_010 分层测试表现统计 28
图表 53：因子 fzgp_010 十分组及多空净值走势 29
图表 54：因子 fzgp_010 分年度表现 29
图表 55：因子 fzgp_010 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 29
图表 56：合成因子 RankIC 与多空净值表现 30
图表 57：合成因子累积 RankIC 对比 30
图表 58：合成因子多空组合对比 30
图表 59：合成因子分层测试表现统计 30
图表 60：合成因子十分组及多空净值走势 30
图表 61：合成因子分年度表现 31
图表 62：合成因子不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现 31

1 遗传规划简介

遗传规划（Genetic Programming，GP）是更广泛的进化计算领域的一个子领域，其根源可追溯至遗传算法（Genetic Algorithm，GA）。然而，与主要用于优化参数的传统遗传算法不同，遗传规划旨在进化出算式本身（通常表示为树结构）作为问题的解决方案。遗传规划的主要优势在于其能够自动发现数据中复杂的函数关系和模式，而无需用户对解决方案的形式做出强假设。遗传规划是一种极其通用的问题解决工具，其应用范围跨越了多个学科领域，例如金融与经济建模、图像与视觉处理、医学与生物信息学、软件工程与计算机科学等（Zhang & Smart，2010）。

本研究采用遗传规划进行符号回归，其具体实现基于 python 的 gplearn 库（Stephens，2016）。gplearn 最显著的优势在于其严格遵守了 scikit-learn 的 API 设计规范。它提供了 SymbolicRegressor、SymbolicClassifier 和 SymbolicTransformer 三个核心估计器，分别用于回归、分类和特征构造，这些估计器完美支持 fit()、predict() 和 transform() 方法，极大地简化了模型训练、预测和集成到现有机器学习工作流的流程。

1.1 公式树的表达与公式计算机制

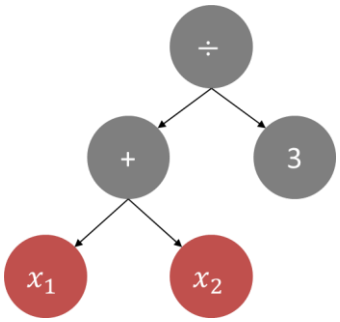
遗传规划采用树形结构对表达式进行编码：树的内部节点代表函数（如算术运算符加减乘除，或逻辑运算符“and”与“or”），而叶子节点代表终端（如输入变量、常数）。

为深入阐明遗传规划所采用的编码流程与遗传操作符，本文将以一个符号回归示例进行说明。考虑根据两个输入变量x_1和x_2预测输出变量 y 的数值问题。y 关于x_1和x_2的一种可能的符号化表示形式为：

$$y = (x_1 + x_2)/3$$

在二叉树结构下该公式可表达为：

图表1:二叉树公式



资料来源：方正证券研究所

在此树中，根节点为除法运算符÷，该节点拥有两个子节点：其一为加法运算符+，其二为常数 3。进而，加法运算符 + 节点又包含两个叶节点x_1和x_2。

这种树形表示法具有极强的灵活性与可扩展性。通过选择不同的函数集与终端集，该结构能够编码从简单到复杂、尺寸与形态各异的数学表达式。进化过程（包括交叉、变异等操作）则通过操作这些树结构，不断生成和筛选新的候选表达式，从而实现对解空间的有效探索。

gplearn 内部采用前缀表示法对遗传规划个体进行编码，每个个体的公式以列表形式存储，例如上述公式对应的列表为：[div, add, x1, x2, 3]，在执行计算时通过栈式虚拟机进行解析。其执行机制如下：

设公式列表为 P=[p1, p2, ⋯, pn]，初始化空栈 S=[]。对于每个元素 pi，其执行机制如下：

（1） 将元素 pi 追加入栈：

a） 若 pi 是函数节点，将[pi] 追加至栈 S。

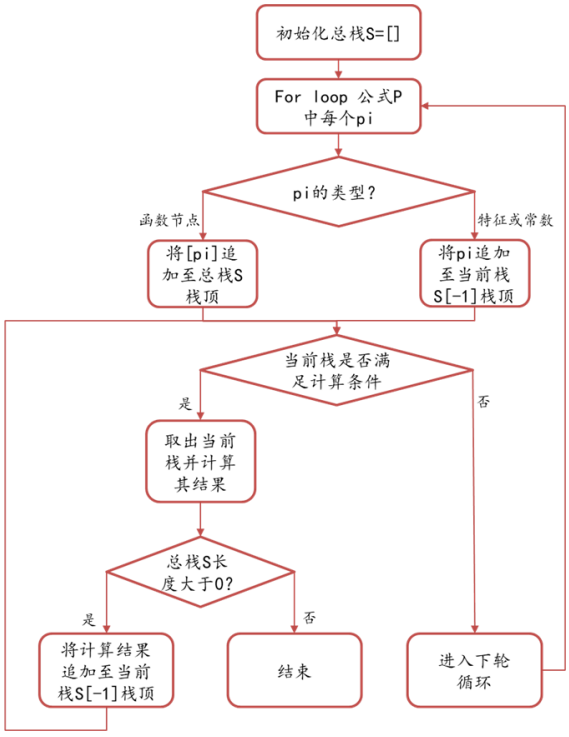
b） 若 p_i 是特征变量或数值，将 p_i 追加至当前栈 S[-1] 的参数列表末尾。

（2） 循环检查当前栈 S[-1] 的长度是否满足执行条件——当前栈的函数节点的参数数目与当前栈长度-1 是否相等，若满足，则计算当前栈的结果并在 S 中剔除该栈。

a） 此时若 S 长度为 0，则该公式计算结束，返回计算结果。

b） 若 S 长度不为 0，则将计算结果追加至当前栈 S[-1] 的参数列表末尾。

图表2:gplearn 公式计算流程图



资料来源：方正证券研究所

对于上述公式列表[div, add, x1, x2, 3]，其具体计算执行过程如下：

（1） div 为函数节点，将[div] 追加至栈 S，此时 S=[[div]]

（2） add 为函数节点，将[add] 追加至栈 S，此时 S=[[div], [add]]

（3） x1 为特征变量，将 x1 追加至当前栈 S[-1]，此时 S=[[div], [add, x1]]

（4） x2 为特征变量，将 x1 追加至当前栈 S[-1]，此时 S=[[div], [add, x1, x2]]

（5） 触发当前栈 S[-1]的执行条件，计算当前栈的结果 add(x1, x2)并记为 y1，并在 S 中剔除当前栈；然而此时 S 长度不为 0，则将计算结果追加至当前栈 S[-1] 的参数列表末尾，此时 S=[[div, y1]]

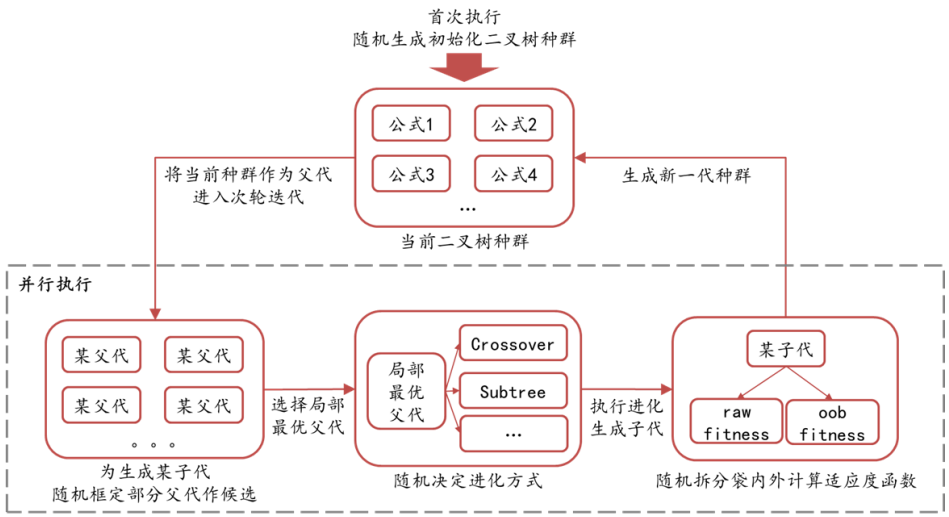
（6） 3 为数值，将 3 追加至当前栈 S[-1]，此时 S=[[div, y1, 3]]

（7） 触发当前栈 S[-1]的执行条件，计算当前栈的结果 div(y1,3)并记为 y2，并在 S 中剔除当前栈，此时 S 长度为 0，公式计算结束，返回计算结果。

1.2 遗传规划算法流程

遗传规划的核心可以概括为“随机性”和“方向性”的权衡，算法既要保证种群往更好的方向进化迭代，又要保证其种群的多样性与进化的随机性，防止陷入局部最优解。其流程始于随机生成一个由许多上述二叉树组成的初始种群。每个二叉树根据预定义的适应度函数（目标函数）分配一个适应度值。随后，应用选择操作来优先选择更好的个体作为父代。这些父代通过交叉和变异操作来产生新的后代个体。新生成的个体被评估并融入种群，取代较差的个体。这个过程将不断迭代进行，直到达到早停条件或达到迭代轮次上限。

图表3:遗传规划总流程图



资料来源：方正证券研究所

在原始 gplearn 框架中，主要依赖 joblib 库的 Parallel 模块实现多核并行计算。具体而言，算法根据用户指定的 n_jobs 参数（即并行使用的 CPU 核心数），将待进化的种群个体均匀拆分为 n_jobs 个独立任务，并通过多进程方式分发至各个核心并行执行进化与适应度评估。这一并行设计是 gplearn 实现计算加速的核心机制——在理想情况下，可用 CPU 核心数越多、单核计算能力越强，算法的整体运行效率就越高

1.3 进化的选择

在 gplearn 框架下，提供了 5 种进化的方向，分别是交叉（Crossover）、子树变异（Subtree Mutation）、提升变异（Hoist Mutation）、点变异（Point Mutation）以及繁殖（Reproduction）。在 gplearn 中，是通过构建随机数的方式去判断某子代公式选择哪一种进化方式（gplearn.genetic._parallel_evolve 函数内）。

（1） 交叉：交叉是遗传规划中最主要的遗传操作符。它随机选择两个父代个体，并分别在每个父代树上选择一个交叉点。然后，交换以这两个交叉点

为根的子树，从而生成两个新的后代个体，此操作能有效组合父代中的有益模块。

（2） 子树变异：子树变异首先在父代个体中随机选择一个节点作为变异点。然后，将以该节点为根的整个子树删除，并在此处嫁接一棵全新随机生成的子树。该操作向种群中引入大幅度的新变化，有助于探索新的解空间区域。

（3） hoist 变异：又称提升变异，hoist 变异是一种特殊的、旨在减小树的大小的操作符。它首先在父代树中随机选择一个节点（通常不能是根节点），然后选择这个节点的一个下属子节点（即树中更低层的节点）。最后，它将这个被选中的下属子节点提升到父代树原本被选中的位置，从而“提升”它上来，并丢弃其余部分。该操作能有效对抗代码膨胀，简化个体结构。

（4） 点变异：点变异是一种粒度更细的变异操作。它随机选择树中的一个节点，但仅改变该节点本身的内容，而不影响其下属的子树。

（5） 繁殖：不进行交叉或变异，直接沿用该父代树至子代。

1.4 gplearn 的参数

在 gplearn 的框架下，提供了多个标准化的训练参数，给予使用者进行算法微调。

图表4:gplearn 主要训练参数

参数名称	参数描述
population_size	每轮种群数目
hall_of_fame	最后筛选最优n_components个公式时，提取最优hall_of_fame个公式作为候选，逐步剔除相关性最大的个体
n_components	最终筛选出的最优公式
generations	迭代轮次
tournament_size	框定部分父代时的队列大小
stopping_criteria	早停阈值
const_range	常数项取值范围
init_depth	首代种群初始化时的树深范围
init_method	种群初始化的方式，有grow、full、half and half三种选项
function_set	函数集
metric	适应度函数
parsimony_coefficient	惩罚系数，主要针对树深作惩罚，原理类似L1L2正则化
p_crossover p_subtree_mutation p_hoist_mutation p_point_mutation	交叉、子树变异、hoist变异、点变异的概率，四者之和小于1，剩余的概率为繁殖概率
p_point_replace	判定要发生点变异时，每个节点的变异概率
max_samples	控制raw与OOB（out-of-bag，袋外）的样本比例，用于交叉验证
fitness_threshold	当raw与OOB的适应度函数差值超出此阈值时，公式不会进入子代种群

资料来源：方正证券研究所

2 gplearn 的改进

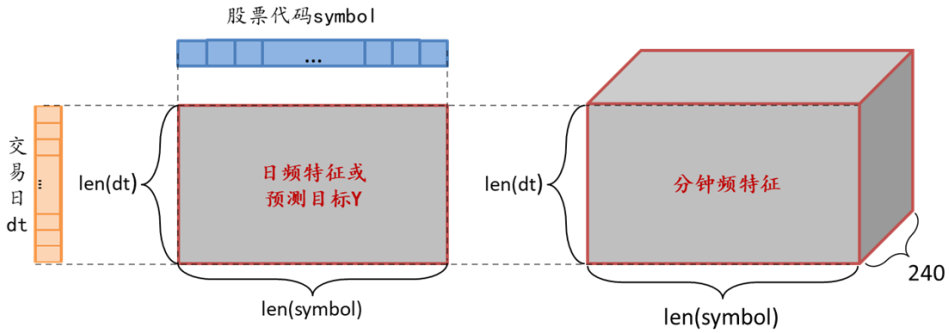
gplearn 库的功能与框架已经非常完备，但要应用于日频+分钟频的混合数据源的选股因子挖掘，还需改动部分代码和逻辑。

2.1 数据结构与训练数据的分布式储存

原始 gplearn 库主要面向二维输入数据（样本*特征）设计的预测与分类任务，但日频股票数据通常具有三维结构（交易日*股票*特征），因此原框架的设定

在处理此类数据时存在明显不足。为提高计算效率，对于日频级别的数据，我们将日频特征与预测目标统一重构为形状一致的 numpy 二维数组，其中第一维表示交易日时间序列 dt，第二维对应各个股票标的名称 symbol，对于缺失数据统一以 NaN 填充。在该设计下，日频特征间的运算将基于数组指针实现高效操作，并充分利用 numpy 内置函数库的向量化能力，从而在整体框架中保证计算性能。进一步的，对于分钟频特征，我们将其统一重构为与日频特征具有相同第一、二维度的三维数组，其第三维长度固定为 240，代表单个交易日内的 240 个交易分钟。

图表5:数据结构示意图



资料来源：方正证券研究所

然而，如果将多个分钟频输入特征以 numpy 数组的形式直接置于内存，其开销将会很大。以常见的数据规模为例：若交易日长度为 3000，股票数量为 5000，则单个分钟频特征的三维数组形状为（3000，5000，240），若采用 float32 位格式存储，单个特征所需内存约为 13GB，若引入数个基础分钟频特征，加上计算过程中产生的中间数据，内存占用将迅速攀升至数百 GB，远超常规计算节点的承载能力。为此，必须采用外部存储与按需加载的策略，在保证数据可访问性的同时避免内存爆炸。

本文对于分钟频训练数据使用了基于 zarr 的分布式储存方案。zarr 是一种专为科学计算设计的阵列存储格式，支持分块压缩、并行读写及惰性加载。我们将所有分钟频特征按预设的数据分块（chunk_size, chunk_size, 240）存储为独立的 zarr 数组，并利用其内存映射机制，在计算分钟级算子的过程并行加载当前所需的多个数据分块。对于日频特征，因其数据量较小，内存开销较小，可直接常驻内存以加速访问。

相似的解决方案也有 HDF5，但 HDF5 受限于其文件级的全局锁机制和事务日志设计，在多进程并发写入时存在严重的串行化瓶颈，且其二进制格式对云存储的原生支持不足，难以在分布式环境中实现高效的并行读写与按需加载。更关键的是，HDF5 从文件中读取的数据对象无法被 pickle 序列化，这意味着在 joblib 的 Parallel 多进程环境中，子进程无法继承父进程中已打开的 HDF5 数据句柄，每个进程不得不独立重复打开文件，导致严重的 I/O 竞争与资源浪费。相较之下，zarr 通过内存映射机制返回的数组可直接在进程间共享，完美适配并行计算框架。

2.2 基于 dask 计算图的函数库构建

如果仅仅是采用分布式存储解决了输入特征的内存占用问题，计算过程中产生的中间数据才是真正导致内存溢出的主要因素。在遗传编程的适应度评估阶段，每个算子在执行时均会生成新的中间数组，若采用即时计算模式，这些中间结果将同时驻留内存，极易超出硬件承载上限，在多核并行情况下更为明显。

为解决上述问题，本文引入 dask 构建高频算子库。dask 是一个开源的并行计算框架，其核心设计在于向上兼容 numpy 的数组接口，向下构建有向无环图（DAG）实现任务的延迟执行与分布式调度。具体而言，dask 将大型数组拆分为若干分块，每个分块均以 numpy 数组的形式参与运算，因此所有基于 numpy 编写的算子均可无缝迁移至 dask 环境；与此同时，dask 并不立即执行这些运算，而是将算子调用记录为计算图中的一个节点。计算图本质上是对整个表达式求值过程的抽象表示，图中每个节点代表一个计算任务，边则定义了任务间的数据依赖关系。当最终需要计算结果时，dask 调度器依据计算图将任务分发至多核或多节点执行，并在执行过程中自动优化中间结果的复用与数据局部性。通过这一设计，高频算子库既保留了 numpy 的编程便利性，又获得了分布式环境下的并行能力与内存控制能力。dask 与 zarr 具备原生兼容性，我们可将磁盘中以 zarr 格式存储的分钟频训练数据加载为 dask 数组，基于 dask 内置算子构建分钟数据函数库。

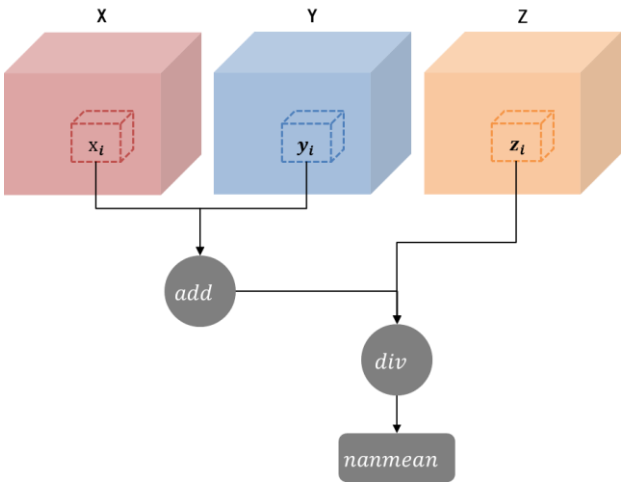
以复合表达式 result = da.nanmean(da.divide(da.add(x, y), z), axis=-1) 为例，可清晰展示 dask 在复杂计算任务中的内存管理机制。设分钟数据 x、y、z 均按分块策略（chunk_size, chunk_size, 240）划分为若干数据块，记第 i 个数据块分别为 x_i、y_i、z_i。在 dask 的并行执行模型中，算法将对所有数据块并行执行以下步骤：

（1） 加法阶段：加载 x_i 与 y_i，计算 $temp1_i = add(x_i, y_i)$；

（2） 除法阶段：加载 z_i，计算 $temp2_i = div(z_i, temp1_i)$；

（3） 聚合阶段：沿分钟维度计算$result_i = nanmean(temp2_i, axis = -1)$，输出形状为（chunk_size, chunk_size）的结果块。

图表6:分块运算示意图



资料来源：方正证券研究所

各个数据块的计算相互独立，并行执行。在此过程中，单个数据块计算链的峰值内存占用出现在加法或除法阶段：对于加法阶段刚结束时，x_i与y_i未被释放，此时内存中同时驻留 x_i、y_i、$temp1_i$ 三个数组块；对于除法阶段刚结束时，z_i与$temp1_i$未被释放，此时内存中同时驻留 $temp1_i$、z_i、$temp2_i$ 三个数组块。若每个数据块大小为 S，则单链内存峰值为 3S。假设分钟数据分块大小为 500，采用 float32 位储存，S = 500 × 500 × 240 × 4 bytes 约为 240 MB，单链峰值约 720 MB。当启用 n 个线程并行执行时，内存中同时存在的计算链数量不超过 n，因此总内存峰值约为 n × 3S。以 16 线程为例，峰值内存约 11.5 GB。

这一设计带来了两方面的核心优势：其一，内存可控——无论总数据规模多大，内存占用仅与分块大小和并行度相关，从根本上避免了中间结果爆炸的问题；其二，计算高效——多链并行与流水线重叠使得 CPU 资源得到充分利用，各数据块的计算互不阻塞，实现了近乎线性的加速比。正是这种“分而治之”的任务调度策略，使得 dask 能够在有限内存环境下高效完成大规模分钟频因子的复杂计算。

进一步的，本文的挖掘目标为日频级别的选股因子，这意味着最终的因子表达式输出必须是二维结构（交易日 × 股票）。为此，我们在算子库中引入降维函数（即三维输入二维输出），并约束根节点只能选择返回值为二维的函数或变量。在此设定下，表达式树向下分叉生长的过程中，可在中间节点灵活组合分钟频与日频特征，三维分钟频数据经由降维函数压缩为二维后继续向上传递，最终确保表达式树的收敛点始终为二维日频因子，实现了混合频率特征输入的统一建模。从而在实现混合频率特征统一建模的同时，避免了大型三维数组中间变量的内存占用。

因此，我们将算子库中的函数根据其输入输出维度划分为三类，并基于 gplearn 原生的_Function 类对其加以包装，以适应表达式树在不同层级的维度变换需求：

（1） 二维输入二维输出（2d in 2d out）：用于日频特征之间的运算，如日频数据间的加减、排名等。

（2） 三维输入二维输出（3d in 2d out）：即降维算子，如 nanmean、max、sum 等沿分钟维度的聚合函数，承担将分钟频信息压缩为日频因子的核心功能，使得三维特征节点能够被“续上”。

（3） 三维输入三维输出（3d in 3d out）：用于分钟频特征之间的运算，如分钟收益率的加法、除法等，支持构建复杂的分钟频中间表达式。

所有函数均是针对一二维形状相同的二维矩阵与三维矩阵的运算，并严格控制未来数据的产生。对于时序函数，我们加入了 ts_range 参数，对时序长度的取值加以限制；每当一个时序函数节点产生时，会随机赋予其一个不超过 ts_range 参数的 int 格式的时间参数。

图表7:三维函数库

函数名称	函数描述
m_add(x, y)	一般加法，返回da.add(x, y)
m_subtract(x, y)	一般减法，返回da.subtract(x, y)
m_multiply(x, y)	一般乘法，返回da.multiply(x, y)
m_divide(x, y)	一般除法，返回da.divide(x, y)
m_abs(x)	对x取绝对值
m_abssqrt(x)	对x取绝对值后开方
m_inverse(x)	对x取倒数
m_sigmoid(x)	sigmoid激活函数1/(1+exp(-x))
m_tanh(x)	tanh激活函数da.tanh
m_relu(x, y)	若x>y则返回x，否则返回y
m_zscore(x)	在个股日内分钟维度作zscore
m_logic(x1, x2, x3, x4)	若x1>x2则返回x3，否则返回x4
m_sin(x)	正弦函数da.sin
m_cos(x)	余弦函数da.cos
m_tan(x)	正切函数da.tan
m_sign(x)	取数据点的正负号，1或-1，对于nan的数据返回nan
m_diff(x)	取增量，在个股日内分钟维度作delta=1的diff，缺失值以nan填充

资料来源：方正证券研究所

图表8:降维函数库

函数名称	函数描述
m_mean(x)	在分钟维度上求均值da.nanmean
m_sum(x)	在分钟维度上求和da.nansum
m_max(x)	在分钟维度上求最大值da.nanmax
m_min(x)	在分钟维度上求最小值da.nanmin
m_std(x)	在分钟维度上求标准差da.nanstd
m_cov(x, y)	在分钟维度上求x和y的协方差
m_corr(x, y)	在分钟维度上求x和y的Pearson相关系数
m_argmax(x)	在分钟维度上求最大值的坐标da.argmax
m_argmin(x)	在分钟维度上求最小值的坐标da.argmin
m_median(x)	在分钟维度上求中位数da.nanmedian
m_prod(x)	在分钟维度上求乘积da.nanprod

资料来源：方正证券研究所

图表9:二维函数库

函数名称	函数描述
rank(x)	截面排名
rank_pct(x)	截面排名百分数，取值0~1
add(x,y)	一般加法，返回x+y
minus(x,y)	一般减法，返回x-y
div(x,y)	一般除法，返回x/y，对inf与nan值加以修正
prod(x,y)	一般乘法，返回x*y
abssqrt(x)	对x取绝对值后开方
inverse(x)	对x取倒数，对inf与nan值加以修正
sigmoid(x)	返回sigmoid(x)
relu(x,y)	对于x>y的坐标(i,j)，返回x(i,j)，否则返回y(i,j)
zscore(x)	截面标准化
logic(a,b,c,d)	对于a>b的坐标(i,j)，返回c(i,j)，否则返回d(i,j)
sin(x)	正弦函数
cos(x)	余弦函数
tan(x)	正切函数
my_abs(x)	对x取绝对值
ts_shift(x,n)	将信息滞后n期
ts_delta(x,n)	n期变化值，返回x- ts_shift(x,n)
ts_pct_change(x,n)	n期变化量，返回ts_delta(x, d) / ts_shift(x, d)
ts_sum(x,n)	过去n天的时序数据之和
ts_std(x,n)	过去n天的时序数据标准差
ts_var(x,n)	过去n天的时序数据方差
ts_cov(x,y,n)	对于特征x与y，取过去n天的数据并求协方差
ts_corr(x,y,n)	对于特征x与y，取过去n天的数据并求相关系数
ts_min(x,n)	过去n天的时序数据最小值
ts_max(x,n)	过去n天的时序数据最大值
ts_argmin(x,n)	过去n天的时序数据最小值的位置
ts_argmax(x,n)	过去n天的时序数据最大值的位置
ts_ema(x,n)	过去n天的时序数据的EMA加权和
ts_rank(x,n)	现值在过去n天的时序数据的排名
ts_rank_pct(x,n)	现值在过去n天的时序数据的排名的百分比
ts_linear_decay(x,n)	过去n天的时序数据的半衰加权和
ts_rank_pct(x,n)	现值在过去n天的时序数据的排名的百分比
ts_linear_decay(x,n)	过去n天的时序数据的半衰加权和

资料来源：方正证券研究所

2.3 覆盖度控制、多样性控制与入库要求

为保证因子的覆盖度质量，在多线程计算中，每当一个新的子代产生时，都会监控其时间与股票两个维度的数据覆盖度，剔除数据质量不达标的个体。

为保证种群多样性，在选取 hall_of_fame 群体时，会引入一个相关系数+早停的控制，即计算整个 hall_of_fame 群体两两之间的相关系数，若平均相关系数过大，我们认为算法正在逐渐丧失其多样性，并提前跳出循环。

每当一轮新的子代种群产生后，计算其 best_programs 的训练、验证、预测区间的 IC 与 IR 情况，达到阈值要求后会计算其与既有因子群两两之间的相关系数，均达到阈值要求后遂可入库。

2.4 适应度函数构造

基于原生的 gplearn 框架，我们构造了多个适应度函数，并用原生的_Fitness 类加以包装：（1）spearman_corr：秩相关系数，更贴近于传统的因子评价体系；该适应度函数也可衍生出带权重的秩相关系数，例如对数市值加权的秩相关系数。（2）weight_returns：加权收益率函数，即对截面打分的前若干百分比的票进行未来收益率的等权加权求和，用于寻找头部分离度优秀的因子。该适应度函数也可衍生出尾部等权组合收益率，用于寻找尾部分离度优秀的因

子；以及取负值后外套 relu 激活函数的版本，使算法关注组合收益中亏损的交易日，用于寻找组合胜率高的因子。

3 因子挖掘流程与成果

3.1 因子挖掘参数

（1）股票池：全 A 股数据，剔除上市时间不足一年的，剔除 ST 与 PT 股票，剔除下一截面为停牌或涨停状态的股票。
（2）训练、验证、预测区间：训练与验证区间取值 2018/1/1~2021/12/31，预测区间取值 2022/1/1~2025/12/31。
（3）适应度函数：取自构建的秩相关系数 IC。
（4）输入特征：基础的日频+分钟频的混合频率价量数据，日频数据包括 high、open、low、close、volume、amount、vwap 以及市值 mkt_value，分钟频数据包括 m_high、m_open、m_low、m_close、m_volume、m_amount。
（5）预测目标：我们希望算法训练出来的是不依赖市值行业、并且与既有因子池能够互补的 Alpha。我们提取 20 日收益率，剔除异常值后，在截面上进行分位数 1%的缩尾处理，再与市值、一级行业、以及既有因子池中的因子作回归后取残差，其中既有因子池为方正金工团队前期研究所构建的 16 个特色量价因子，包括“适度冒险”、“完整潮汐”、“勇攀高峰”、“球队硬币”、“云开雾散”、“飞蛾扑火”、“草木皆兵”、“水中行舟”、“花隐林间”、“待著而救”、“多空博弈”、“协同效应”、“一视同仁”、“激流勇进”、“暗流涌动”、“滴水穿石”因子。我们认为，在算法中对预测目标 Y 取市值行业标准化以替代对因子本身市值行业标准化，在与传统因子评价逻辑相近的情况下能够大幅度提高训练效率，相比于传统流程下的 IC 衡量的是“因子中独立于行业和市值的那部分信息”对“总收益率”的预测能力，此时 IC 衡量的是“原始因子”对“剔除风格影响后的特异收益率”的预测能力。

其余主要参数见下方图表：

图表10:因子挖掘主要参数

参数名称	参数解释	参数取值
population_size	每代种群数目	1000
hall_of_fame	“名人堂”种群数目，用于计算最终输出的因子以及监控多样性	100
n_components	最终输出的最好的因子的数目	10
tournament_size	在个子代公式生成前，会根据此参数随机框定若干数目的父代，并取其中最好的父代作为交叉变异的基础公式，该参数越大，确定性越高，基础公式越强，但是随机性与多样性会变弱。	100
stopping_corr	在hall_of_fame中监控早停秩相关系数的参数	0.8
ts_range	构建时序函数时的最大时序取值	20
init_depth	初始种群树深范围	(2, 6)
init_method	种群初始化的方式，有grow、full、half and half三种选项	'half and half'
p_crossover	交叉进化概率	0.6
p_subtree_mutation	子树变异概率	0.1
p_hoist_mutation	Hoist变异概率	0.1
p_point_mutation	点变异概率	0.1
p_point_replace	判定要发生点变异时，每个节点的变异概率	0.2
max_samples	拆分训练集和验证集时，训练集的占比	0.8
stopping_corr	hall_of_fame群体早停控制，若hall_of_fame整体平均相关系数大于此阈值则终止训练	0.8
corr_threshold	入库时的与既有因子库的相关系数阈值	0.6

资料来源：方正证券研究所

3.2 因子挖掘成果

本框架对于机器的要求不高，我们的算法基于一台 16 核 i5 的普通机器上运行，内存仅为 32GB。在只动用 dask worker=4（dask 算子并行数）搭配 n_job=4（总并行数）进行多线程运行的情况下，设置 chunk size 为 100，一轮迭代大约需要不到 4 小时，在性能更高的机器上能够更快。图表 11 为经过筛选后的因子挖掘成果（共 10 个因子），fitness 为其样本内适应度函数值。

图表11:遗传规划挖掘成果概览

因子名称	表达式	fitness
fzgp_001	m_corr(m_divide(m_diff(m_volume), m_close), m_abssqrt(m_volume))	3.66%
fzgp_002	-ts_corr(close, m_mean(m_volume), 12)	3.30%
fzgp_003	-ts_corr(m_max(m_volume), close, 8)	2.72%
fzgp_004	m_median(m_abssqrt(m_zscore(m_amount)))	2.02%
fzgp_005	rank(prod(-mkt_value,ts_std(rank(inv(mkt_value), 9)- mkt_value)	2.04%
fzgp_006	-abssqrt(ts_cov(rank_pct(close), (open-close), 12))	2.17%
fzgp_007	prod(ts_cov(-volume,rank(amount), 15), low)	2.26%
fzgp_008	prod(rank_pct(amount), ts_min(ts_pct_change(low, 2), 20))	2.48%
fzgp_009	-ts_std(high/low, 4)	2.77%
fzgp_010	ts_min(high, 2) - ts_std(rank(high), 15)	2.46%

资料来源：Wind，方正证券研究所

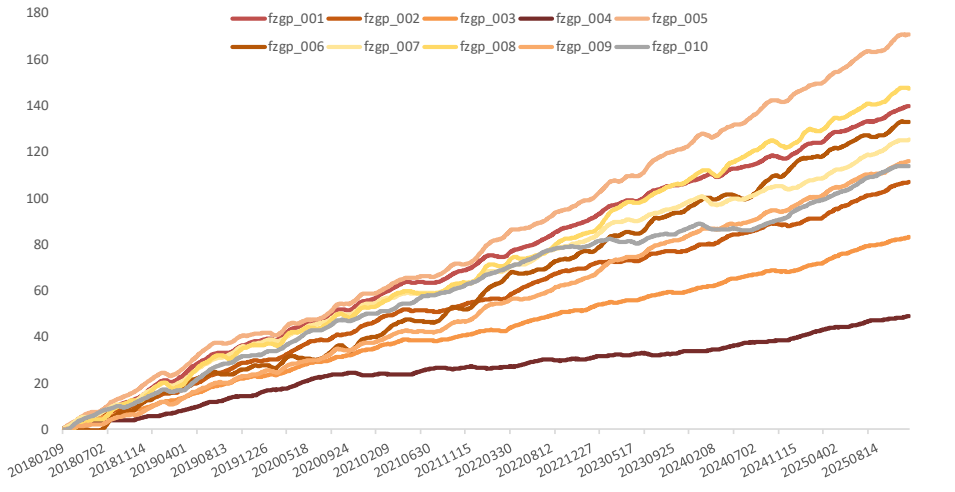
对上述因子作去极值、剔除部分股票（ST、*ST、PT 以及上市不满一年的）、进行行业与市值中性化处理，统计其 Rank IC、Rank ICIR 以及 1-10 档等权组合超额（相对于中证 1000 指数）与多空对冲等数据情况，统计时间区间为 2018 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；对于 Rank IC 与 Rank ICIR 的计算，预测目标 Y 使用未来 20 个交易日的收益率，同样剔除部分股票（ST、*ST、PT 以及上市不满一年的）以及异常值，剔除下个交易日涨停的样本，并在截面上进行分位数 1%的缩尾处理；对于计算多空组合数据时每隔 20 个交易日换仓，换仓时考虑涨跌停限制（涨停无法买入，跌停无法卖出）。因子绩效概览详见图表 12。

图表12:遗传规划挖掘因子绩效概览

因子名称	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
fzgp_001	7.38%	5.10	18.47%	8.94%	2.07	69.79%	-12.08%
fzgp_002	5.73%	4.70	11.66%	6.27%	1.86	78.13%	-9.98%
fzgp_003	4.46%	5.07	11.17%	4.94%	2.26	75.00%	-6.23%
fzgp_004	2.56%	2.95	11.02%	5.12%	2.15	72.92%	-5.81%
fzgp_005	8.91%	4.95	19.13%	9.33%	2.05	75.00%	-8.15%
fzgp_006	6.94%	3.36	16.69%	10.80%	1.55	64.58%	-14.54%
fzgp_007	6.58%	4.52	14.47%	8.04%	1.80	72.92%	-14.55%
fzgp_008	7.62%	3.41	13.87%	11.58%	1.20	62.50%	-14.69%
fzgp_009	6.05%	4.31	12.55%	7.88%	1.59	63.54%	-8.99%
fzgp_010	5.92%	4.39	14.89%	9.73%	1.53	66.67%	-10.65%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表13:遗传规划因子累积 Rank IC



资料来源：Wind，方正证券研究所

基于早停相关性阈值的控制，挖掘出来的因子的两两相关性系数较低（最高为51.94%）；并且与既有因子池因子的平均相关系数较低（最高为43.65%），最大相关性系数也较低（最高为61.17%），算法在挖掘增量信息的能力上的效率较高。图表13展示的是遗传规划因子两两之间计算秩相关系数的绝对值，图表14展示的是与既有因子池因子的秩相关系数的绝对值数据情况。

图表14:遗传规划因子间秩相关系数

	fzgp_001	fzgp_002	fzgp_003	fzgp_004	fzgp_005	fzgp_006	fzgp_007	fzgp_008	fzgp_009	fzgp_010
fzgp_001	100.00%	20.90%	19.07%	33.15%	32.66%	33.76%	37.80%	44.79%	40.03%	23.68%
fzgp_002	20.90%	100.00%	50.68%	5.21%	20.86%	16.95%	37.12%	10.66%	14.71%	21.15%
fzgp_003	19.07%	50.68%	100.00%	6.92%	16.42%	12.29%	25.38%	11.14%	16.33%	13.83%
fzgp_004	33.15%	5.21%	6.92%	100.00%	4.50%	1.44%	5.48%	1.29%	10.46%	4.86%
fzgp_005	32.66%	20.86%	16.42%	4.50%	100.00%	51.94%	48.33%	45.41%	40.08%	37.13%
fzgp_006	33.76%	16.95%	12.29%	1.44%	51.94%	100.00%	39.72%	42.99%	42.38%	27.80%
fzgp_007	37.80%	37.12%	25.38%	5.48%	48.33%	39.72%	100.00%	47.67%	36.43%	45.20%
fzgp_008	44.79%	10.66%	11.14%	1.29%	45.41%	42.99%	47.67%	100.00%	39.64%	27.80%
fzgp_009	40.03%	14.71%	16.33%	10.46%	40.08%	42.38%	36.43%	39.64%	100.00%	20.53%
fzgp_010	23.68%	21.15%	13.83%	4.86%	37.13%	27.80%	45.20%	27.80%	20.53%	100.00%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表15:遗传规划因子与方正因子池间秩相关系数

	一视同仁	云开雾散	勇攀高峰	协同效应	多空博弈	完整潮汐	待著而救	暗流涌动	水中行舟	激流勇进	球队硬币	花隐林间	草木皆兵	适度冒险	飞蛾扑火	滴水穿石	均值
fzgp_001	28.51%	42.44%	24.21%	42.91%	32.70%	28.06%	34.98%	23.79%	30.22%	21.56%	30.55%	34.46%	33.67%	36.28%	30.66%	45.64%	32.54%
fzgp_002	29.04%	28.68%	20.15%	31.94%	26.97%	21.73%	18.72%	16.32%	21.64%	17.08%	29.27%	23.99%	30.65%	26.42%	28.90%	22.84%	24.65%
fzgp_003	19.43%	21.98%	15.93%	23.39%	20.18%	15.49%	11.87%	13.74%	13.29%	10.72%	21.24%	17.42%	23.16%	20.01%	21.15%	15.29%	17.77%
fzgp_004	6.24%	5.31%	8.28%	0.90%	11.22%	3.15%	7.78%	20.02%	1.49%	4.66%	5.03%	7.92%	7.20%	14.10%	12.63%	2.27%	7.39%
fzgp_005	31.13%	39.07%	23.29%	39.68%	42.26%	31.13%	28.45%	19.80%	30.00%	22.45%	34.85%	40.39%	44.85%	41.34%	36.03%	41.40%	34.13%
fzgp_006	34.41%	44.59%	22.20%	40.70%	40.64%	32.07%	38.84%	22.57%	34.49%	23.46%	34.47%	43.14%	46.47%	38.01%	30.91%	50.00%	36.06%
fzgp_007	41.63%	51.93%	33.42%	54.35%	48.55%	36.70%	38.11%	29.05%	38.12%	30.30%	45.34%	44.86%	53.96%	54.73%	48.47%	48.89%	43.65%
fzgp_008	21.34%	48.24%	25.35%	49.67%	36.15%	34.70%	47.97%	16.48%	35.33%	21.04%	33.65%	36.03%	34.58%	41.64%	26.63%	61.17%	35.62%
fzgp_009	28.90%	36.19%	24.27%	34.53%	35.29%	29.10%	23.63%	21.27%	20.28%	19.65%	27.70%	30.27%	39.91%	36.73%	31.00%	32.70%	29.46%
fzgp_010	25.21%	39.66%	25.82%	37.13%	35.64%	22.30%	28.46%	16.26%	30.46%	16.16%	28.85%	33.57%	34.90%	39.94%	35.78%	30.41%	30.04%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.2.1 因子 fzgp_001 详细测试结果

fzgp_001= m_corr(m_divide(m_diff(m_volume), m_close), m_abssqrt(m_volume))

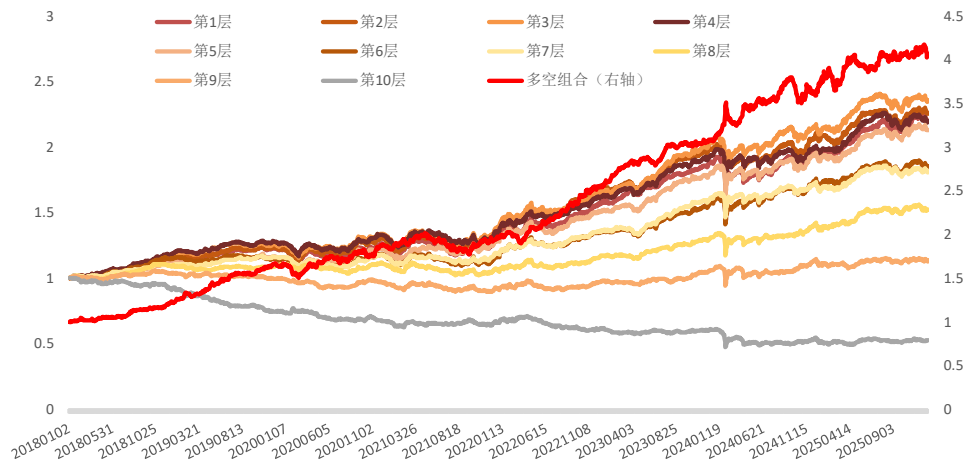
因子 fzgp_001 属于纯分钟数据型因子，Rank IC 出色且稳定，均值 7.38%，ICIR 为 5.10，样本内外未见衰减，拥有优秀的多空净值绩效，对于尾部票的分离能力较强。因子主要在小票上拥有较强的解释度，300 内与 500 内的效果不佳。

图表16:因子 fzgp_001 分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	10.44%	7.66%	1.36	-13.23%	19.95	68.75%
第2层	10.81%	7.86%	1.37	-14.58%	21.17	66.67%
第3层	11.32%	7.57%	1.49	-12.93%	21.64	69.79%
第4层	10.41%	7.51%	1.39	-13.65%	21.71	67.71%
第5层	10.02%	7.23%	1.38	-12.25%	21.84	68.75%
第6层	8.15%	7.01%	1.16	-12.82%	21.79	62.50%
第7层	7.89%	6.66%	1.19	-11.11%	21.68	67.71%
第8层	5.63%	6.53%	0.86	-12.83%	21.47	61.46%
第9层	1.85%	6.70%	0.28	-15.21%	20.83	51.04%
第10层	-7.92%	9.10%	-0.87	-52.82%	19.95	39.58%
多空组合	18.47%	8.94%	2.07	-12.08%	40.87	69.79%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表17:因子 fzgp_001 十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表18:因子 fzgp_001 分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	9.44%	7.43	23.08%	7.39%	3.12	83.33%	-3.37%
2019	8.48%	5.17	29.95%	7.78%	3.85	83.33%	-4.03%
2020	7.88%	4.66	10.74%	10.45%	1.03	50.00%	-9.97%
2021	7.53%	5.18	7.47%	10.84%	0.69	66.67%	-12.08%
2022	7.68%	6.22	30.17%	8.11%	3.72	83.33%	-6.67%
2023	7.63%	6.16	16.54%	5.44%	3.04	58.33%	-3.20%
2024	6.79%	3.67	21.44%	10.16%	2.11	75.00%	-7.68%
2025	7.87%	5.88	8.39%	9.92%	0.85	58.33%	-6.58%
样本内均值	8.33%	5.61	17.81%	9.12%	2.17	70.83%	-7.36%
样本外均值	7.49%	5.48	19.13%	8.41%	2.43	68.75%	-6.03%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表19:因子 fzgp_001 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	2.87%	1.10	-0.79%	14.23%	-0.06	50.00%	-40.47%
中证500成分股	4.74%	2.29	1.07%	12.20%	0.09	51.04%	-27.75%
中证1000成分股	7.23%	4.10	14.39%	10.74%	1.34	68.75%	-14.65%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.2.2 因子 fzgp_002 详细测试结果

fzgp_002= -ts_corr(close, m_mean(m_volume), 12)

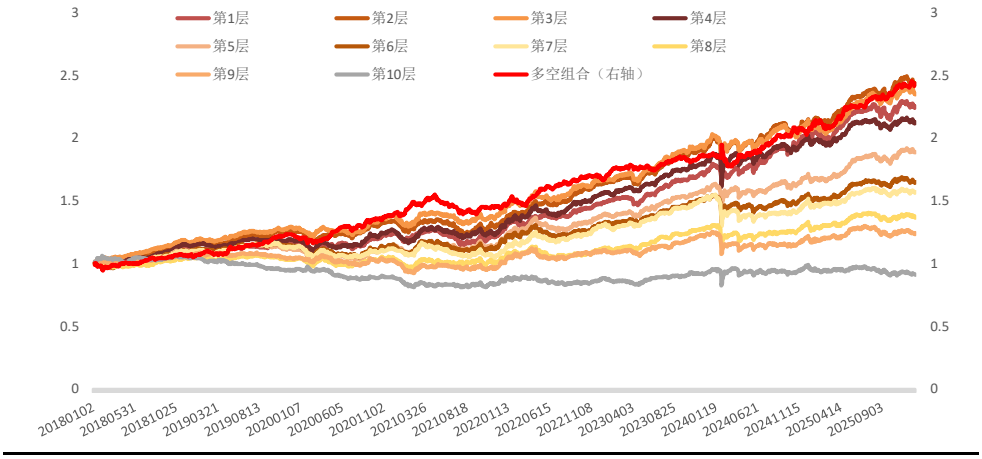
因子 fzgp_002 属于日频+分钟频混合数据类因子。Rank IC 平均为 5.73%，ICIR 为 4.70，样本内外未见明显衰减，近一年效果优秀。因子在各段市值分段内均有一定的解释度，整体表现比较综合。

图表20:因子 fzgp_002 分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	10.70%	6.83%	1.57	-10.48%	21.09	72.92%
第2层	11.70%	7.02%	1.67	-12.19%	21.64	71.88%
第3层	11.27%	7.35%	1.53	-15.41%	21.89	70.83%
第4层	9.96%	7.30%	1.36	-14.14%	21.85	66.67%
第5层	8.45%	7.35%	1.15	-14.82%	21.93	62.50%
第6层	6.70%	7.28%	0.92	-14.60%	21.93	61.46%
第7层	6.06%	7.35%	0.83	-16.63%	21.75	65.63%
第8层	4.25%	7.00%	0.61	-13.11%	21.68	64.58%
第9层	3.01%	7.18%	0.42	-15.18%	21.39	56.25%
第10层	-0.91%	7.69%	-0.12	-24.02%	20.85	43.75%
多空组合	11.66%	6.27%	1.86	-9.98%	42.63	78.13%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表21:因子 fzgp_002 十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表22:因子 fzgp_002 分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	7.28%	6.70	6.66%	5.81%	1.15	75.00%	-5.57%
2019	6.57%	6.29	12.66%	4.78%	2.65	75.00%	-2.83%
2020	7.05%	5.63	15.05%	6.58%	2.29	83.33%	-4.06%
2021	3.85%	3.32	6.60%	6.75%	0.98	75.00%	-9.98%
2022	6.57%	5.64	15.05%	6.24%	2.41	83.33%	-4.97%
2023	3.68%	3.21	9.40%	4.76%	1.97	75.00%	-2.54%
2024	4.89%	3.68	12.98%	8.56%	1.52	66.67%	-9.01%
2025	7.31%	6.24	14.81%	5.88%	2.52	91.67%	-3.61%
样本内均值	6.19%	5.49	10.24%	5.98%	1.76	77.08%	-5.61%
样本外均值	5.61%	4.69	13.06%	6.36%	2.10	79.17%	-5.03%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表23:因子 fzgp_002 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	3.06%	1.23	1.61%	12.28%	0.13	56.25%	-27.92%
中证500成分股	3.40%	1.82	3.96%	10.34%	0.38	59.38%	-16.69%
中证1000成分股	5.31%	3.62	11.33%	8.39%	1.35	71.88%	-16.91%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.2.3 因子 fzgp_003 详细测试结果

fzgp_003= -ts_corr(m_max(m_volume), close, 8)

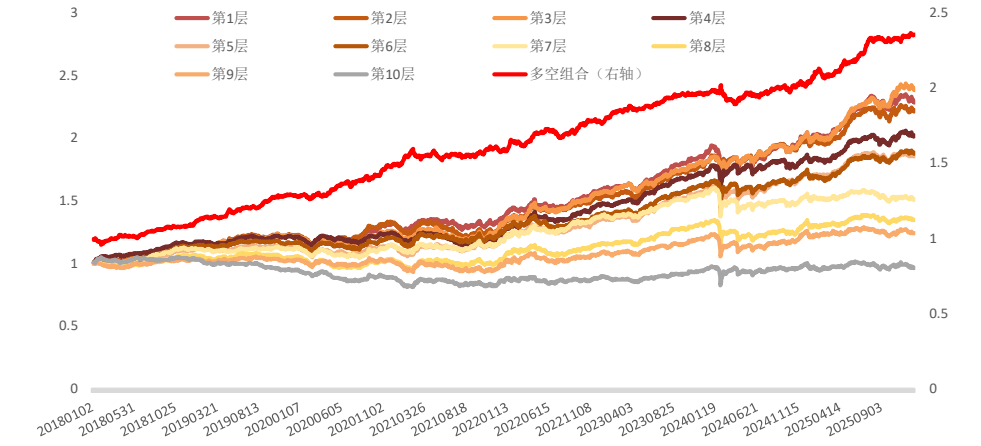
因子 fzgp_003 与 fzgp_002 类似，同属于日频+分钟频混合数据类因子。其 Rank IC 均值为 4.45%，ICIR 为 5.07，样本内外未见明显衰减。

图表24:因子 fzgp_003 分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	10.88%	6.83%	1.59	-13.57%	21.57	71.88%
第2层	10.53%	7.20%	1.46	-12.70%	21.81	64.58%
第3层	11.44%	7.12%	1.61	-12.86%	21.78	69.79%
第4层	9.29%	6.93%	1.34	-12.80%	22.00	65.63%
第5层	8.21%	6.89%	1.19	-14.22%	21.86	65.63%
第6层	8.37%	6.99%	1.20	-13.13%	21.93	64.58%
第7层	5.57%	7.02%	0.79	-14.41%	21.87	61.46%
第8层	4.06%	6.97%	0.58	-14.21%	21.87	60.42%
第9层	3.02%	7.06%	0.43	-14.65%	21.62	56.25%
第10层	-0.28%	7.38%	-0.04	-23.16%	21.40	46.88%
多空组合	11.17%	4.94%	2.26	-6.23%	43.71	75.00%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表25:因子 fzgp_003 十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表26:因子 fzgp_003 分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	5.93%	7.52	9.73%	4.80%	2.03	75.00%	-4.46%
2019	5.38%	6.30	15.76%	4.64%	3.40	83.33%	-2.40%
2020	5.14%	5.93	16.24%	5.26%	3.09	83.33%	-2.83%
2021	3.21%	3.68	6.74%	5.64%	1.20	58.33%	-4.62%
2022	4.72%	4.84	12.84%	4.89%	2.62	75.00%	-3.46%
2023	3.71%	4.92	9.02%	3.44%	2.62	75.00%	-1.56%
2024	4.46%	4.57	4.76%	5.74%	0.83	66.67%	-6.23%
2025	5.78%	6.80	14.23%	4.76%	2.99	83.33%	-3.04%
样本内均值	4.92%	5.86	12.12%	5.08%	2.43	75.00%	-3.58%
样本外均值	4.67%	5.28	10.21%	4.71%	2.27	75.00%	-3.57%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表27:因子 fzgp_003 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	2.31%	1.20	3.19%	10.58%	0.30	53.13%	-19.79%
中证500成分股	2.61%	1.78	3.04%	8.87%	0.34	52.08%	-13.81%
中证1000成分股	4.19%	3.61	11.37%	7.28%	1.56	67.71%	-10.88%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.2.4 因子 fzgp_004 详细测试结果

fzgp_004= m_median(m_abssqrt(m_zscore(m_amount)))

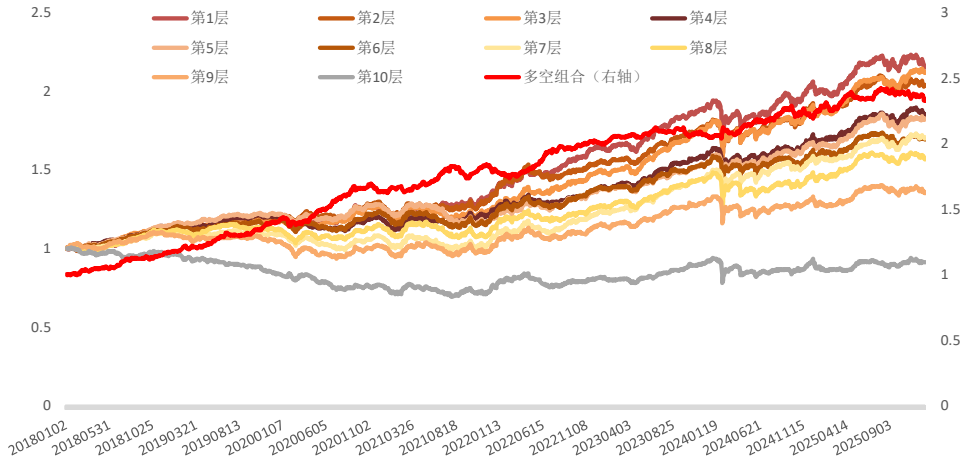
因子 fzgp_004 属于纯分钟频数据类因子。其 Rank IC 为 2.56%，ICIR 为 2.95，样本内外未见明显衰减。虽然单因子解释度较弱，但其与既有因子池之间的平均相关系数仅有 7.38%，拥有增量价值。

图表28:因子 fzgp_004 分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	10.14%	7.04%	1.44	-14.80%	21.35	68.75%
第2层	9.42%	6.66%	1.41	-13.78%	21.66	66.67%
第3层	9.87%	6.63%	1.49	-13.63%	21.77	72.92%
第4层	8.18%	6.53%	1.25	-13.17%	21.84	71.88%
第5层	7.97%	6.62%	1.20	-12.98%	21.88	70.83%
第6层	7.01%	6.55%	1.07	-12.15%	21.81	64.58%
第7层	7.13%	6.96%	1.02	-12.85%	21.81	64.58%
第8层	6.05%	7.03%	0.86	-14.95%	21.81	59.38%
第9层	4.15%	7.20%	0.58	-15.31%	21.43	57.29%
第10层	-0.83%	8.43%	-0.10	-31.33%	20.50	48.96%
多空组合	11.02%	5.12%	2.15	-5.81%	42.77	72.92%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表29:因子 fzgp_004 十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表30:因子 fzgp_004 分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	2.91%	2.79	16.83%	5.66%	2.98	83.33%	-2.12%
2019	5.15%	6.86	19.58%	4.70%	4.17	91.67%	-1.93%
2020	3.41%	3.26	14.76%	5.93%	2.49	75.00%	-4.76%
2021	1.44%	1.70	9.75%	5.20%	1.87	66.67%	-5.28%
2022	2.61%	3.54	11.05%	4.67%	2.37	75.00%	-2.91%
2023	1.52%	2.09	2.82%	3.65%	0.77	66.67%	-3.67%
2024	3.82%	4.45	9.80%	5.80%	1.69	83.33%	-4.23%
2025	4.01%	5.41	3.52%	4.93%	0.71	41.67%	-4.00%
样本内均值	3.23%	3.65	15.23%	5.37%	2.88	79.17%	-3.52%
样本外均值	2.99%	3.87	6.80%	4.76%	1.39	66.67%	-3.70%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表31:因子 fzgp_004 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	0.51%	0.30	-4.19%	10.50%	-0.40	44.79%	-47.47%
中证500成分股	0.91%	0.65	0.99%	8.55%	0.12	44.79%	-35.55%
中证1000成分股	2.45%	2.13	6.67%	7.61%	0.88	57.29%	-13.08%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.2.5 因子 fzgp_005 详细测试结果

fzgp_005=rank(prod(-mkt_value,ts_std(rank(inv(mkt_value), 9)-mkt_value)

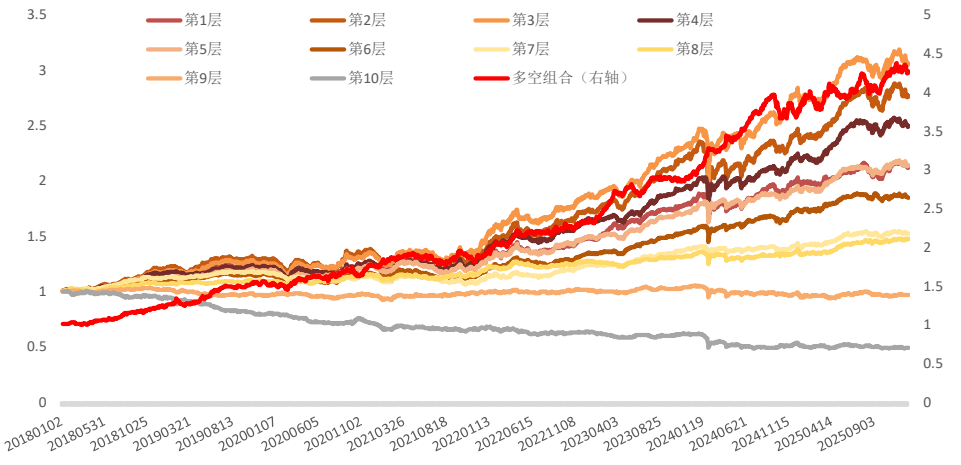
因子 fzgp_005 属于纯日频数据类因子，其 Rank IC 为 8.91%，ICIR 为 4.95，近几年 IC 数据较为强势。其尾部票分离能力较强，头部票分离能力较弱，多空组合绩效优秀，样本内外未见明显衰减。多头部分分档数据有序性较差。

图表32:因子 fzgp_005 分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	10.01%	7.92%	1.26	-13.35%	18.76	65.63%
第2层	13.70%	10.79%	1.27	-24.61%	19.51	69.79%
第3层	14.92%	10.03%	1.49	-18.91%	20.39	69.79%
第4层	12.15%	8.59%	1.42	-14.42%	21.23	67.71%
第5层	10.06%	7.39%	1.36	-10.53%	21.47	68.75%
第6层	8.10%	6.15%	1.32	-9.27%	21.47	66.67%
第7层	5.53%	5.43%	1.02	-10.71%	21.29	61.46%
第8层	5.13%	4.87%	1.05	-8.26%	20.94	62.50%
第9层	-0.29%	5.12%	-0.06	-11.62%	20.24	48.96%
第10层	-8.92%	8.51%	-1.05	-52.12%	18.67	35.42%
多空组合	19.13%	9.33%	2.05	-8.15%	38.27	75.00%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表33:因子 fzgp_005 十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表34:因子 fzgp_005 分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	10.24%	7.22	23.63%	7.21%	3.28	83.33%	-3.62%
2019	7.93%	4.25	21.18%	8.32%	2.55	83.33%	-7.19%
2020	7.40%	3.59	14.47%	10.75%	1.35	58.33%	-6.30%
2021	8.31%	4.69	8.48%	10.86%	0.78	75.00%	-8.15%
2022	9.24%	6.83	22.36%	10.13%	2.21	75.00%	-3.86%
2023	11.79%	6.21	23.69%	6.66%	3.56	75.00%	-5.50%
2024	9.13%	4.52	29.18%	9.44%	3.09	83.33%	-7.88%
2025	10.31%	5.78	10.21%	10.31%	0.99	66.67%	-6.05%
样本内均值	8.47%	4.94	16.94%	9.29%	1.99	75.00%	-6.32%
样本外均值	10.12%	5.83	21.36%	9.14%	2.46	75.00%	-5.82%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表35:因子 fzgp_005 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	0.77%	0.46	3.10%	12.60%	0.25	53.13%	-23.40%
中证500成分股	3.43%	2.17	6.70%	9.81%	0.68	55.21%	-19.10%
中证1000成分股	6.61%	4.00	16.51%	9.67%	1.71	72.92%	-12.20%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.2.6 因子 fzgp_006 详细测试结果

fzgp_006=-abssqrt(ts_cov(rank_pct(close), (open-close), 12))

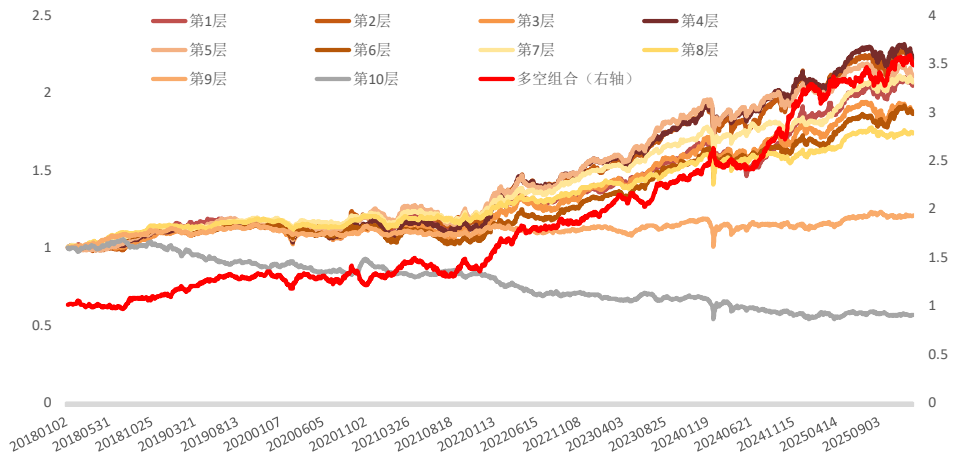
因子 fzm_006 属于纯日频数据类因子，其 Rank IC 为 6.94%，ICIR 为 3.35。其头部分离能力较弱，尾部分离能力较强，样本内外未见明显衰减，近几年效果较为强势。

图表36:因子 fzgp_006 分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	9.65%	8.73%	1.10	-14.54%	16.11	65.63%
第2层	10.67%	8.85%	1.21	-15.10%	19.76	63.54%
第3层	8.51%	8.67%	0.98	-13.50%	20.56	61.46%
第4层	10.71%	8.40%	1.28	-12.53%	20.78	63.54%
第5层	9.93%	8.08%	1.23	-13.00%	21.02	66.67%
第6层	8.30%	7.19%	1.15	-11.38%	21.27	63.54%
第7层	9.58%	6.55%	1.46	-12.11%	21.24	67.71%
第8层	7.32%	5.89%	1.24	-12.18%	20.89	63.54%
第9层	2.60%	6.04%	0.43	-15.34%	20.36	60.42%
第10层	-6.90%	9.29%	-0.74	-49.13%	17.92	37.50%
多空组合	16.69%	10.80%	1.55	-14.54%	34.66	64.58%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表37:因子 fzgp_006 十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表38:因子 fzgp_006 分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	6.77%	3.04	11.75%	9.69%	1.21	58.33%	-8.24%
2019	5.36%	3.69	17.29%	7.99%	2.16	75.00%	-4.63%
2020	5.40%	2.16	-0.33%	13.22%	-0.02	33.33%	-14.54%
2021	8.13%	3.52	15.22%	13.51%	1.13	58.33%	-13.19%
2022	7.45%	4.36	29.05%	11.50%	2.53	83.33%	-4.35%
2023	9.55%	5.05	19.15%	7.30%	2.62	75.00%	-6.63%
2024	7.88%	3.36	33.05%	10.73%	3.08	66.67%	-8.28%
2025	7.26%	4.38	8.41%	10.81%	0.78	66.67%	-6.17%
样本内均值	6.42%	3.10	10.98%	11.10%	1.12	56.25%	-10.15%
样本外均值	8.04%	4.29	22.41%	10.09%	2.25	72.92%	-6.35%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表39:因子 fzgp_006 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	1.52%	0.68	9.09%	13.83%	0.66	57.29%	-44.43%
中证500成分股	3.44%	1.52	2.67%	13.21%	0.20	52.08%	-32.34%
中证1000成分股	6.78%	3.06	17.77%	12.66%	1.40	62.50%	-17.70%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.2.7 因子 fzgp_007 详细测试结果

fzgp_007=prod(ts_cov(-volume,rank(amount), 15), low)

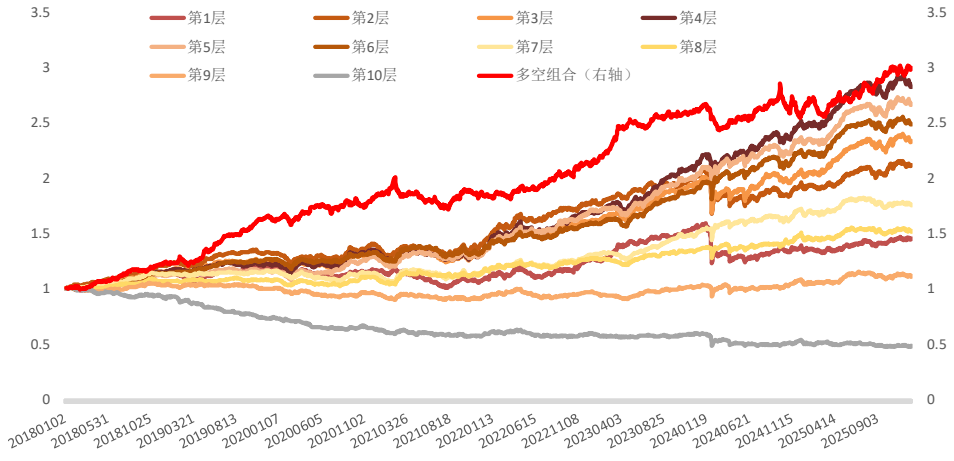
因子 fzgp_007 属于纯日频数据类因子，其 Rank IC 为 6.57%，ICIR 为 4.51。其头部票分离能力较弱，尾部票分离能力较强，分档排序较弱。

图表40:因子 fzgp_007 分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	5.18%	8.75%	0.59	-22.96%	19.33	63.54%
第2层	10.01%	8.15%	1.23	-19.26%	20.71	69.79%
第3层	11.26%	8.14%	1.38	-16.22%	21.37	63.54%
第4层	13.76%	8.35%	1.65	-14.46%	21.36	73.96%
第5层	12.97%	7.96%	1.63	-12.65%	21.53	68.75%
第6层	11.99%	7.09%	1.69	-8.46%	21.59	71.88%
第7层	7.44%	6.41%	1.16	-9.74%	21.44	64.58%
第8层	5.51%	5.93%	0.93	-7.68%	21.30	59.38%
第9层	1.53%	6.28%	0.24	-14.47%	21.11	50.00%
第10层	-9.11%	8.96%	-1.02	-53.22%	21.00	35.42%
多空组合	14.47%	8.04%	1.80	-14.55%	41.32	72.92%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表41:因子 fzgp_007 十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表42:因子 fzgp_007 分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	8.49%	6.80	22.31%	6.59%	3.39	83.33%	-2.48%
2019	8.46%	5.46	28.50%	7.55%	3.77	83.33%	-6.55%
2020	6.92%	4.68	14.38%	8.71%	1.65	66.67%	-5.94%
2021	5.47%	4.26	-1.11%	9.51%	-0.12	58.33%	-14.55%
2022	6.74%	5.72	17.51%	7.90%	2.22	75.00%	-3.55%
2023	7.67%	5.81	19.82%	6.61%	3.00	75.00%	-3.29%
2024	3.41%	1.77	2.42%	9.07%	0.27	66.67%	-10.78%
2025	8.28%	6.95	12.00%	7.79%	1.54	75.00%	-6.45%
样本内均值	7.34%	5.30	16.02%	8.09%	2.17	72.92%	-7.38%
样本外均值	6.52%	5.06	12.94%	7.84%	1.76	72.92%	-6.02%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表43:因子 fzgp_007 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	0.28%	0.12	5.15%	14.44%	0.36	48.96%	-39.15%
中证500成分股	2.75%	1.60	4.80%	10.95%	0.44	55.21%	-22.64%
中证1000成分股	6.20%	3.81	15.05%	9.65%	1.56	64.58%	-12.96%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.2.8 因子 fzgp_008 详细测试结果

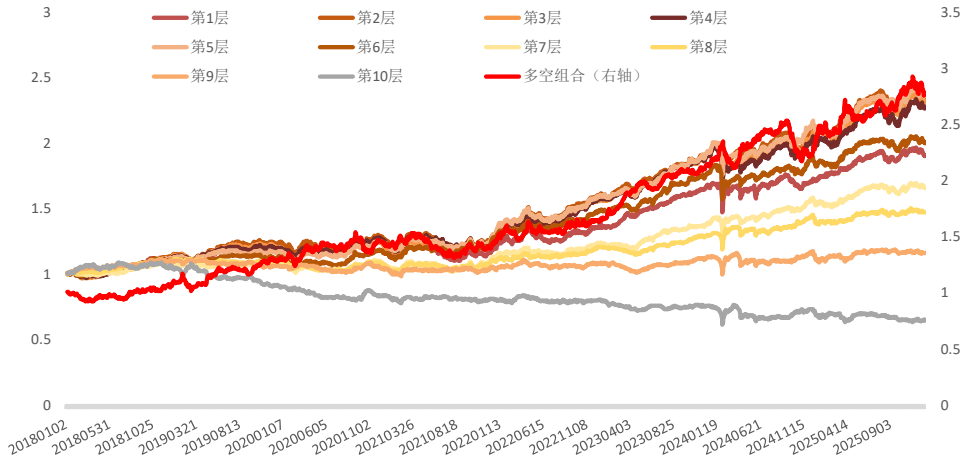
fzgp_008= prod(rank_pct(amount), ts_min(ts_pct_change(low, 2), 20))
因子 fzgp_008 属于纯日频数据类因子，其 Rank IC 为 7.61%，ICIR 为 3.41。其头部票分离能力较弱，尾部票分离能力较强，样本内外未见明显衰减。

图表44:因子 fzgp_008 分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	8.68%	8.65%	1.00	-13.46%	14.22	66.67%
第2层	11.27%	8.51%	1.32	-14.55%	18.92	69.79%
第3层	11.18%	8.51%	1.31	-14.36%	20.16	72.92%
第4层	10.98%	8.36%	1.31	-12.85%	20.57	68.75%
第5层	11.42%	7.97%	1.43	-12.46%	20.74	68.75%
第6层	9.23%	7.54%	1.22	-14.48%	20.92	64.58%
第7层	6.70%	6.69%	1.00	-10.26%	20.85	63.54%
第8层	5.18%	6.23%	0.83	-9.81%	20.53	64.58%
第9层	2.14%	6.53%	0.33	-12.57%	19.74	57.29%
第10层	-5.25%	9.42%	-0.56	-44.15%	17.38	38.54%
多空组合	13.87%	11.58%	1.20	-14.69%	32.53	62.50%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表45:因子 fzgp_008 十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表46:因子 fzgp_008 分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	7.63%	3.34	9.58%	10.55%	0.91	58.33%	-8.65%
2019	7.68%	2.97	19.46%	11.05%	1.76	83.33%	-13.09%
2020	6.85%	2.83	8.77%	13.20%	0.66	50.00%	-11.91%
2021	6.90%	3.43	3.46%	13.14%	0.26	41.67%	-14.39%
2022	6.89%	3.89	15.37%	12.05%	1.28	58.33%	-8.32%
2023	11.00%	6.42	25.27%	6.69%	3.78	83.33%	-3.98%
2024	7.83%	2.88	13.92%	11.61%	1.20	58.33%	-14.46%
2025	8.20%	4.16	15.07%	13.06%	1.15	66.67%	-7.07%
样本内均值	7.26%	3.14	10.32%	11.98%	0.90	58.33%	-12.01%
样本外均值	8.48%	4.34	17.41%	10.85%	1.85	66.67%	-8.46%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表47:因子 fzgp_008 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	1.14%	0.33	-3.25%	17.03%	-0.19	47.92%	-43.67%
中证500成分股	3.22%	1.16	-0.35%	14.01%	-0.02	52.08%	-32.74%
中证1000成分股	6.28%	2.48	8.45%	13.50%	0.63	65.63%	-25.04%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.2.9 因子 fzgp_009 详细测试结果

fzgp_009= -ts_std(high/low, 4)

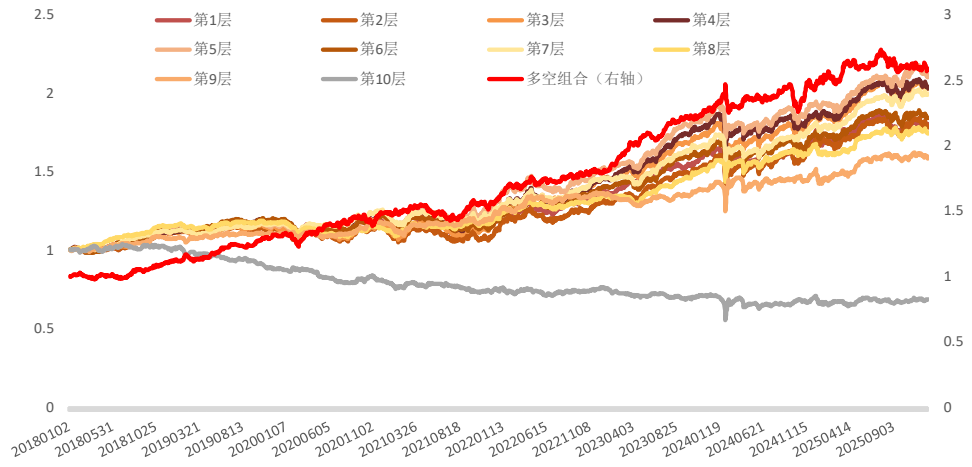
因子 fzgp_009 属于纯日频数据类因子。其 Rank IC 为 6.05%，ICIR 为 4.31。因子主要贡献在尾部分离能力，样本内外未见明显衰减。

图表48:因子 fzgp_009 分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	7.95%	8.53%	0.93	-16.98%	20.32	60.42%
第2层	7.81%	8.38%	0.93	-16.28%	21.24	65.63%
第3层	9.45%	8.07%	1.17	-15.28%	21.54	67.71%
第4层	9.45%	7.60%	1.24	-12.45%	21.72	66.67%
第5层	9.89%	7.29%	1.36	-11.18%	21.71	66.67%
第6层	8.09%	6.72%	1.21	-10.31%	21.71	67.71%
第7层	9.09%	6.17%	1.47	-10.32%	21.73	68.75%
第8层	7.35%	5.92%	1.24	-8.94%	21.58	64.58%
第9层	6.20%	6.74%	0.92	-13.26%	21.11	63.54%
第10层	-4.43%	9.37%	-0.47	-46.79%	20.57	40.63%
多空组合	12.55%	7.88%	1.59	-8.99%	41.79	63.54%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表49:因子 fzgp_009 十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表50:因子 fzgp_009 分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	5.06%	3.66	12.78%	6.61%	1.93	58.33%	-5.28%
2019	6.43%	4.45	16.72%	5.90%	2.83	91.67%	-4.85%
2020	5.58%	3.43	11.18%	9.16%	1.22	58.33%	-7.62%
2021	6.30%	4.20	9.03%	9.21%	0.98	66.67%	-7.73%
2022	6.32%	5.89	12.91%	7.27%	1.78	66.67%	-3.97%
2023	8.58%	6.61	23.32%	5.48%	4.26	75.00%	-2.79%
2024	6.34%	4.06	11.55%	9.79%	1.18	58.33%	-8.99%
2025	7.62%	6.09	2.91%	8.44%	0.34	33.33%	-6.23%
样本内均值	5.84%	3.94	12.43%	7.72%	1.74	68.75%	-6.37%
样本外均值	7.22%	5.66	12.67%	7.74%	1.89	58.33%	-5.50%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表51:因子 fzgp_009 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	0.51%	0.26	-0.44%	13.29%	-0.03	52.08%	-34.11%
中证500成分股	3.33%	1.87	2.90%	11.11%	0.26	53.13%	-24.19%
中证1000成分股	5.54%	3.39	10.41%	9.73%	1.07	59.38%	-12.00%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.2.10 因子 fzgp_010 详细测试结果

fzgp_010=ts_min(high, 2) - ts_std(rank(high), 15)

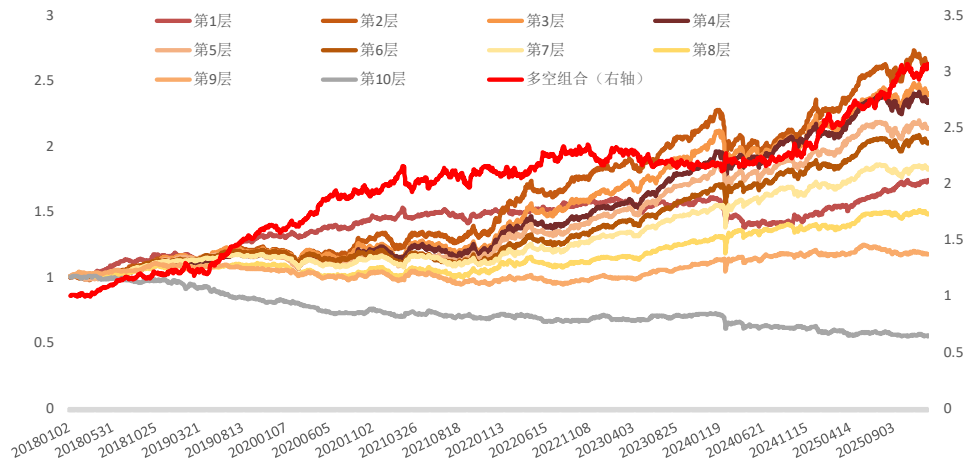
因子 fzgp_010 属于纯日频数据类因子。其 Rank IC 为 5.91%，ICIR 为 4.38。除第一档外，其头尾分离能力尚可，多空组合绩效尚可，近几年效果有些许衰减。除第一档外，分档数据排列有序。

图表52:因子 fzgp_010 分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	7.34%	6.46%	1.14	-14.66%	8.88	63.54%
第2层	12.86%	9.44%	1.36	-19.30%	17.54	68.75%
第3层	11.72%	9.42%	1.24	-18.27%	19.48	67.71%
第4层	11.34%	8.67%	1.31	-14.60%	20.38	69.79%
第5层	10.12%	8.07%	1.25	-15.22%	20.65	67.71%
第6层	9.35%	7.33%	1.28	-11.35%	20.75	67.71%
第7层	7.98%	6.92%	1.15	-11.22%	20.62	66.67%
第8层	5.28%	6.55%	0.81	-10.19%	20.30	60.42%
第9层	2.24%	6.05%	0.37	-15.07%	19.58	53.13%
第10层	-7.41%	8.28%	-0.89	-45.99%	18.23	38.54%
多空组合	14.89%	9.73%	1.53	-10.65%	27.85	66.67%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表53:因子 fzgp_010 十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表54:因子 fzgp_010 分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	6.78%	4.97	21.98%	7.97%	2.76	75.00%	-3.83%
2019	7.57%	4.71	27.44%	9.53%	2.88	83.33%	-8.49%
2020	7.01%	5.25	24.03%	9.18%	2.62	75.00%	-5.17%
2021	6.88%	6.08	4.67%	11.72%	0.40	58.33%	-10.65%
2022	6.06%	6.33	6.06%	10.43%	0.58	58.33%	-8.05%
2023	3.75%	2.65	-0.55%	8.54%	-0.06	50.00%	-8.61%
2024	4.16%	2.54	13.35%	10.66%	1.25	66.67%	-5.38%
2025	7.64%	8.04	22.09%	9.23%	2.39	66.67%	-4.77%
样本内均值	7.06%	5.25	19.53%	9.60%	2.16	72.92%	-7.04%
样本外均值	5.40%	4.89	10.24%	9.72%	1.04	60.42%	-6.70%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表55:因子 fzgp_010 不同样本空间下 RankIC 与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	-0.47%	-0.12	8.58%	19.01%	0.45	54.17%	-54.09%
中证500成分股	1.95%	1.07	4.27%	13.56%	0.32	48.96%	-46.90%
中证1000成分股	4.12%	2.64	9.88%	13.23%	0.75	54.17%	-26.67%

资料来源：Wind，方正证券研究所

3.3 合成因子绩效统计

将上述 10 个遗传规划因子与既有因子池因子作去极值、剔除部分股票（ST、*ST、PT 以及上市不满一年的）处理后，进行等权合成“遗传规划增强”因子，统计其 Rank IC、Rank ICIR 以及 1-10 档等权组合超额与多空对冲等数据情况，并构建既有因子池的等权组合作为“等权对照组”因子作对比。同样的，对于 Rank IC 与 Rank ICIR 的计算，预测目标 Y 使用未来 20 个交易日的收益率，同样剔除部分股票（ST、*ST、PT 以及上市不满一年的）以及异常值，剔除下个交易日涨停的样本，并在截面上进行分位数 1%的缩尾处理；对于计算多空组合数据时每隔 20 个交易日换仓，换仓时考虑涨跌停限制（涨停无法买入，跌停无法卖出）。因子绩效概览详见图表 56。

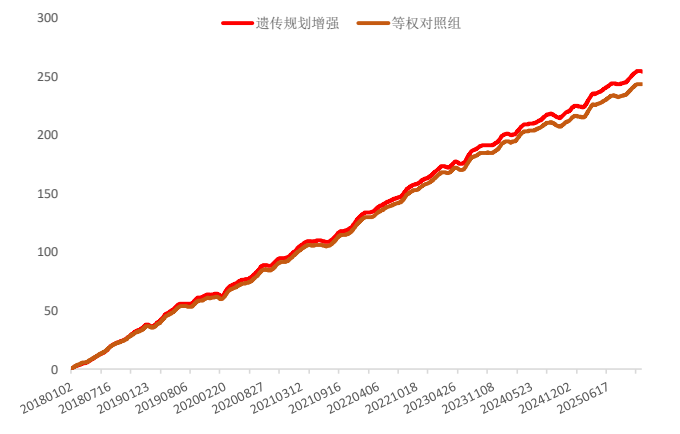
“遗传规划增强”因子 20 日 Rank IC 为 13.24%，Rank ICIR 为 4.61，多空组合年化 38.41%，信息比率 2.40，各项数据对比“等权对照组”因子均有所提升，分档数据排列有序，样本外未见明显衰减。

图表56:合成因子 RankIC 与多空净值表现

	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
遗传规划增强	13.24%	4.61	38.41%	16.01%	2.40	76.04%	-16.75%
等权对照组	12.67%	4.52	35.13%	15.66%	2.24	76.04%	-16.29%

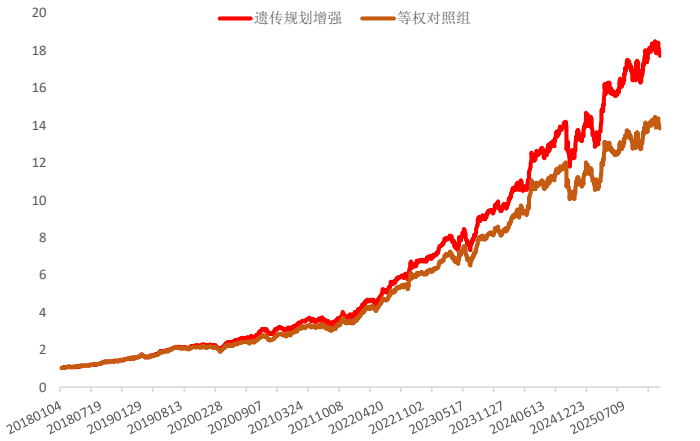
资料来源：Wind，方正证券研究所

图表57:合成因子累积 RankIC 对比



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表58:合成因子多空组合对比



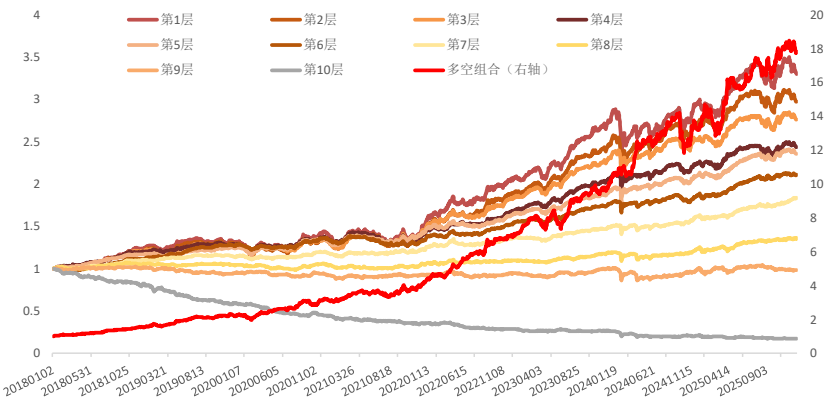
资料来源：Wind，方正证券研究所

图表59:合成因子分层测试表现统计

	年化收益率	年化波动率	信息比率	最大回撤	年化单边换手	月胜率
第1层	16.18%	12.28%	1.32	-23.49%	16.84	69.79%
第2层	14.61%	10.44%	1.40	-18.78%	20.11	70.83%
第3层	13.50%	8.90%	1.52	-13.83%	20.95	72.92%
第4层	11.78%	7.66%	1.54	-10.93%	21.33	67.71%
第5层	11.26%	6.65%	1.69	-9.12%	21.34	70.83%
第6层	9.77%	5.72%	1.71	-8.41%	21.30	72.92%
第7层	7.97%	5.34%	1.49	-7.85%	21.10	69.79%
第8层	4.09%	5.72%	0.71	-9.18%	20.75	59.38%
第9层	0.04%	7.44%	0.01	-16.40%	20.08	51.04%
第10层	-22.07%	12.63%	-1.75	-83.25%	16.91	27.08%
多空组合	38.41%	16.01%	2.40	-16.75%	34.81	76.04%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表60:合成因子十分组及多空净值走势



资料来源：Wind，方正证券研究所

图表61:合成因子分年度表现

年份	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
2018	15.19%	11.02	47.07%	10.60%	4.44	91.67%	-3.64%
2019	12.26%	4.26	39.73%	12.99%	3.06	75.00%	-10.40%
2020	13.38%	4.21	32.14%	16.75%	1.92	66.67%	-13.29%
2021	14.60%	4.99	33.55%	19.56%	1.72	75.00%	-10.38%
2022	15.30%	7.79	55.84%	14.23%	3.92	91.67%	-5.06%
2023	14.60%	4.20	37.35%	15.48%	2.41	75.00%	-13.14%
2024	10.81%	3.40	36.22%	18.00%	2.01	66.67%	-16.75%
2025	13.64%	4.06	25.50%	18.55%	1.37	66.67%	-12.49%
样本内均值	13.86%	6.12	38.12%	14.98%	2.78	77.08%	-9.43%
样本外均值	13.59%	4.87	38.73%	16.56%	2.43	75.00%	-11.86%

资料来源：Wind，方正证券研究所

图表62:合成因子不同样本空间下RankIC与多空净值表现

样本空间	Rank IC	Rank ICIR	多空组合年化收益率	多空组合年化波动率	多空组合信息比率	多空组合月度胜率	多空组合最大回撤
沪深300成分股	6.20%	1.98	10.16%	21.36%	0.48	56.25%	-42.95%
中证500成分股	8.29%	2.65	14.68%	19.86%	0.74	66.67%	-27.95%
中证1000成分股	11.89%	3.83	34.29%	18.79%	1.83	70.83%	-21.06%

资料来源：Wind，方正证券研究所

4 总结与改进方案

4.1 总结

遗传规划是一种基于种群迭代的自动程序设计方法。其核心特征是以树状结构表达解空间，通过动态调整子树拓扑实现程序进化。该技术采用选择-重组-变异机制，不依赖固定编码模式，直接操作层次化程序代码。这种开放式搜索机制使其在符号回归、控制规则生成等复杂问题中表现出独特优势，能够自主发现超越预设模型形式的创新解。

为实现日频与分钟级数据混合输入的高频因子自动化挖掘，本文首先阐述了遗传规划的基本原理及gplearn库中算法的实现逻辑，继而基于gplearn与dask库进行深度重构，在最大程度保留原库功能与框架的前提下，构建了一套高效且硬件友好的高频因子挖掘框架。借助dask的分布式计算图与惰性求值机制，原本因内存限制而无法处理的分钟级高频数据得以高效加载与计算——数据无需一次性读入内存，而是以图结构分块调度，在突破内存限制的同时，保持了高性能计算效率。该框架同时支持日频与分钟频混合输入数据源，为高频因子挖掘提供了坚实的技术底座。

在框架优化方面，本文通过改进数据结构与挖掘目标，显著提升了挖掘效率，降低了使用门槛；通过将分钟数据封装为dask array，使其能够以分块形式高效参与遗传规划迭代——得益于dask的惰性计算与并行调度，分钟级别的海量数据得以在内存受限环境下流畅运算，大幅提升了计算效率与可扩展性；同时，dask的计算图结构与遗传规划的二叉树具有天然的契合度，二者的结合使得因子表达式的执行计划能够以图的形式优化调度，进一步释放了并行计算的潜力。此外，通过扩充自定义函数库，引入基于dask array的分钟数据算子，丰富了节点选择空间，增强了因子的多样性；通过引入覆盖度控制、多样性控制与相关系数控制机制，进一步优化了挖掘效率，使算法更聚焦于增量信息的发现；同时，针对不同挖掘目标设计了多种适应度函数，使算法能够有针对性地补充既有因子群的短板，挖掘具备互补能力的因子。

本文基于上述框架，进行遗传规划因子的初步挖掘，并列举部分挖掘的 10 个低相关的遗传规划因子作为成果展示，单因子 20 日 Rank IC 最高为 8.91%，ICIR 最高为 5.10，多空组合年化收益率最高为 19.13%，信息比率最高为 2.26。通过将遗传规划因子与既有因子群等权合成，合成后的因子取得了一定程度的增强，20 日 Rank IC 为 13.24%，ICIR 为 4.61，多空组合年化收益率为 38.41%，信息比率为 2.40。

4.2 后续优化方向

尽管本文构建的遗传规划因子挖掘框架已取得一定成效，但仍存在若干值得深入探索的优化方向：

其一，适应度函数的多元化设计。当前以 Rank IC 作为唯一适应度指标，存在信息捕获不全面的问题，部分因子在 Rank IC 维度表现优异，但是在投资组合相关统计指标上未达预期。后续可考虑构建综合评价体系，将因子十分组分层效果、多空组合收益表现、指数增强能力等多维度指标加权融合，形成更为稳健的适应度函数，从而降低因子废弃率，提升挖掘成果的有效转化率。

其二，样本加权机制的引入。目前框架将全市场股票视为权重相等的样本进行训练，导致挖掘出的因子往往在沪深 300 与中证 500 内表现欠佳。后续可探索基于市值加权的 Rank IC 适应度函数，或是在不同市值区间内计算 Rank IC 后再加权的版本，使算法在进化过程中更关注大市值股票的信息表达，提升因子在构建组合时的实际应用价值。

其三，算子库的持续扩充。现有算子虽已涵盖基础运算与分钟数据操作，但面对日益复杂的市场结构仍显单薄。后续将持续引入更具金融逻辑的算子，如滑动窗口类、衰减加权类、累积运算类算子，以及基于行业、风格因子的复合算子，进一步丰富因子表达的多样性。

其四，表达范式的突破性探索。 二叉树结构虽是遗传规划的经典表达形式，但未必是因子挖掘的最优解。后续研究可尝试将神经网络与遗传规划深度融合——利用遗传规划搜索网络拓扑结构，或借助神经网络对子树进行连续表征学习，有望突破现有表达范式，发现更具预测能力的因子形态。

其五，挖掘流程的智能化闭环。 当前框架在因子筛选、有效性检验等环节仍需较多人工干预。后续可引入大语言模型驱动的智能体（如 OpenClaw），使其在因子生成、回测验证、过拟合检测等全流程中进行自主监控与迭代优化，逐步构建“挖掘-验证-迭代”的智能化闭环系统。

通过上述方向的持续探索，有望在因子挖掘的效率、质量与实用性方面实现新的突破，为量化投研提供更具价值的工具支撑。

5 风险提示

本报告基于历史数据分析，历史规律未来可能存在失效的风险；市场可能发生超预期变化；各驱动因子受环境影响可能存在阶段性失效的风险。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为 C3 及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

评级说明：

类别	评级	说明
公司评级	强烈推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有20%以上的涨幅。
	推荐	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的涨幅。
	中性	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数在-10%和10%之间波动。
	减持	分析师预测未来12个月内相对同期基准指数有10%以上的跌幅。
行业评级	推荐	分析师预测未来12个月内行业表现强于同期基准指数。
	中性	分析师预测未来12个月内行业表现与同期基准指数持平。
	减持	分析师预测未来12个月内行业表现弱于同期基准指数。
基准指数说明		A股市场以沪深300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普500指数为基准。

方正证券研究所联系方式：

北京：朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层
上海：静安区延平路71号延平大厦2楼
深圳：福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层
广州：天河区兴盛路12号楼隽峰苑2期3层方正证券
长沙：天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层
网址：https://www.foundersc.com
E-mail：yjzx@foundersc.com